

Rapport projet $\mathbb{P}_2$ -Lagrange

Consignes pour lancer le projet

Pour build le projet, suivre ces instructions :

1. Se placer dans le dossier /MU5MAM30_2025/build
2. Lancer la commande suivante dans le terminal :

```
cmake -S . -B . -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug && cmake -build .
```

Pour sélectionner les éléments $\mathbb{P}_1$ ou $\mathbb{P}_2$, modifier la variable `USE_P2` située dans le fichier `/include/mesh/mesh.h` puis rebuild le projet.

Présentation des éléments finis de type $\mathbb{P}_2$ -Lagrange

D'un point de vue théorique, un élément fini est un couple

$$(K, P, \Sigma)$$

où $K \subset \mathbb{R}^d$ est un polyèdre, P est un espace vectoriel de dimension $n_{SH} < \infty$ de fonctions définies sur K et $\Sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n_{SH}})$ est une famille de formes linéaires définies sur P telle que Σ réalise un isomorphisme de P vers $\mathbb{R}^{n_{sh}}$. Cette dernière propriété se nomme unisolvance, et les formes linéaires σ_i sont appelées degrés de liberté. Dans le cas des éléments finis de type $\mathbb{P}_2$ -Lagrange, l'espace $P = \mathbb{P}_2$ correspond à l'espace des polynômes de degré 2, et les formes linéaires σ_i de Σ sont des mesures de Dirac en certains points a_i de K . On notera $\sigma_i = \delta_{a_i}$ ces mesures de Dirac.

Pour nos solveurs de type Poisson et Navier Stokes, les maillages utilisés sont des maillages triangulaires. Chaque cellule $K = T$ du maillage est donc par définition un triangle. Comme les triangles sont des objets de dimension 2, on a ici $\dim \mathbb{P}_2 = 6$. Ainsi, afin de respecter la propriété d'unisolvance, les points $(a_i)_i$ définissant les degrés de liberté σ_i doivent être au nombre de 6, et ils doivent respecter certaines conditions (ne pas être alignés par exemple). Le plus pratique est de choisir les a_i comme étant les trois sommets du triangle T ainsi que les centres des trois arêtes de T . Ce choix assure la propriété d'unisolvance, ce qui définit correctement ces éléments finis. Les points a_i peuvent être visualisés sur la figure 1.

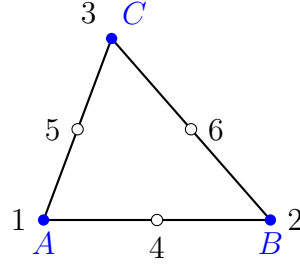


FIGURE 1 – Points a_i définissant les degrés de liberté pour un élément fini de type $\mathbb{P}_2$ -Lagrange. (Attention à 5 et 6 : il semblerait que je n'ai pas utilisé la convention de numérotation usuelle!)

Calcul des matrices de masse et de rigidité

Nous allons énoncer les expressions des matrices de masse et de rigidité locales, ces dernières nous permettant ensuite de définir les matrices de masse et de rigidité globales. Introduisons les coordonnées barycentriques $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (\lambda_A, \lambda_B, \lambda_C)$. Les fonctions de forme φ_i s'écrivent ainsi :

$$\begin{cases} \varphi_1 = \lambda_1(2\lambda_1 - 1) \\ \varphi_2 = \lambda_2(2\lambda_2 - 1) \\ \varphi_3 = \lambda_3(2\lambda_3 - 1) \\ \varphi_4 = 4\lambda_1\lambda_2 \\ \varphi_5 = 4\lambda_1\lambda_3 \\ \varphi_6 = 4\lambda_2\lambda_3 \end{cases}$$

où la numérotation utilisée est celle de la figure 1.

Pour chaque terme de la matrice de masse, c'est-à-dire chaque terme $\int_T \varphi_i \varphi_j$, un changement de variable nous ramenant au triangle de référence nous permet d'obtenir une formule simple. Le triangle de référence est le triangle qui a pour sommet les points $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$. On obtient l'expression suivante pour la matrice de masse locale :

$$M = \frac{|T|}{180} \begin{bmatrix} 6 & -1 & -1 & 0 & 0 & -4 \\ -1 & 6 & -1 & 0 & -4 & 0 \\ -1 & -1 & 6 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 32 & 16 & 16 \\ 0 & -4 & 0 & 16 & 32 & 16 \\ -4 & 0 & 0 & 16 & 16 & 32 \end{bmatrix}$$

Le calcul de la matrice de rigidité est plus compliqué. En effet pour $\mathbb{P}_2$, contrairement à $\mathbb{P}_1$, les gradients des fonctions de forme ne sont plus constants. Néanmoins,

les gradients des fonctions de forme peuvent s'exprimer ainsi :

$$\begin{cases} \nabla\varphi_1 = (4\lambda_1 - 1)\nabla\lambda_1 \\ \nabla\varphi_2 = (4\lambda_2 - 1)\nabla\lambda_2 \\ \nabla\varphi_3 = (4\lambda_3 - 1)\nabla\lambda_3 \\ \nabla\varphi_4 = 4(\lambda_1\nabla\lambda_2 + \lambda_2\nabla\lambda_1) \\ \nabla\varphi_5 = 4(\lambda_1\nabla\lambda_3 + \lambda_3\nabla\lambda_1) \\ \nabla\varphi_6 = 4(\lambda_2\nabla\lambda_3 + \lambda_3\nabla\lambda_2) \end{cases}$$

En calculant chaque terme de la matrice de rigidité, c'est-à-dire chaque terme $\int_T \nabla\varphi_i \cdot \nabla\varphi_j$, on obtient des combinaisons linéaires de termes de la forme

$$\int_T \lambda_i^{\alpha_i} \lambda_j^{\alpha_j} \nabla\lambda_k \cdot \nabla\lambda_l$$

où $\alpha_i, \alpha_j \in \{0, 1\}$. Les gradients des coordonnées barycentriques étant constants, on peut sortir $\nabla\lambda_k \cdot \nabla\lambda_l$ de l'intégrale. On se retrouve alors à intégrer des termes du type $\int_T \lambda_i^{\alpha_i} \lambda_j^{\alpha_j}$. Si $\alpha_i = \alpha_j = 1$ ces termes ne sont rien d'autre que les termes de la matrice de masse qui ont déjà été calculés. Si $(\alpha_i, \alpha_j) \neq (1, 1)$ alors le calcul est simple. Ensuite, comme pour le calcul de la matrice de rigidité des éléments $\mathbb{P}_1$, les termes $\nabla\lambda_k \cdot \nabla\lambda_l$ peuvent être calculés explicitement grâce aux formules suivantes :

$$\begin{cases} \nabla\lambda_1 = \frac{N \wedge \overrightarrow{BC}}{|N|^2} \\ \nabla\lambda_2 = \frac{N \wedge \overrightarrow{CA}}{|N|^2} \\ \nabla\lambda_3 = \frac{N \wedge \overrightarrow{AB}}{|N|^2} \end{cases}$$

où $N = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. Enfin, l'identité $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$, impliquant $\nabla\lambda_1 + \nabla\lambda_2 + \nabla\lambda_3 = 0$ permet de simplifier certaines expressions. Les calculs nous donnent la matrice suivante :

$$S = \frac{|T|}{3} \begin{bmatrix} 3G_{11} & -G_{12} & -G_{13} & 4G_{12} & 4G_{13} & 0 \\ -G_{12} & 3G_{22} & -G_{23} & 4G_{12} & 0 & 4G_{23} \\ -G_{13} & -G_{23} & 3G_{33} & 0 & 4G_{13} & 4G_{23} \\ 4G_{12} & 4G_{12} & 0 & 8(G_{11} - G_{23}) & 8G_{23} & 8G_{13} \\ 4G_{13} & 0 & 4G_{13} & 8G_{23} & 8(G_{33} - G_{12}) & 8G_{12} \\ 0 & 4G_{23} & 4G_{23} & 8G_{13} & 8G_{12} & 8(G_{22} - G_{13}) \end{bmatrix}$$

où $G_{i,j} = \nabla\lambda_i \cdot \nabla\lambda_j$.

Calcul du terme de transport pour l'équation de Navier-Stokes

Pour l'équation de Navier-Stokes, le vecteur de transport $T(\Omega^m, \Psi^m)$ dans le schéma numérique est défini coordonnée par coordonnée par :

$$T(\Omega^m, \Psi^m)_k = \sum_{T \in \mathcal{T}} \sum_{i,j=1}^N \Omega_i^m \Psi_j^m \int_T \varphi_i \nabla^\perp \varphi_j \cdot \nabla \varphi_k$$

Pour $\mathbb{P}_1$, les fonctions de forme ne sont rien d'autre que les coordonnées barycentriques. Chaque terme $\nabla^\perp \varphi_j \cdot \nabla \varphi_k$ est donc constant et peut donc être sorti de l'intégrale, ce qui fournit une formule simple. Pour $\mathbb{P}_2$ chaque fonction de forme est un polynôme de degré 2, si bien que nous n'avons plus de formule simple à disposition. Néanmoins, comme chaque intégrande est un polynôme, on peut calculer exactement chaque intégrale en utilisant une règle de quadrature. Dans ce cas, il convient de réécrire le terme de transport de cette façon :

$$T(\Omega^m, \Psi^m)_k = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T \sum_{i,j=1}^N \Omega_i^m \Psi_j^m \varphi_i \nabla^\perp \varphi_j \cdot \nabla \varphi_k$$

et d'appliquer la règle de quadrature à chaque terme $\int_T \sum_{i,j=1}^N \Omega_i^m \Psi_j^m \varphi_i \nabla^\perp \varphi_j \cdot \nabla \varphi_k$. Comme pour $\mathbb{P}_1$, si i, j ou k n'appartient pas au triangle T , alors $\int_T \varphi_i \nabla^\perp \varphi_j \cdot \nabla \varphi_k = 0$, ce qui réduit considérablement le nombre de termes à considérer.

Comme les φ_i sont des polynômes de degré 2, on se retrouve à devoir intégrer des polynômes de degré 4 sur des triangles. Pour ce faire, on peut utiliser la règle de quadrature de Dunavant à 7 points, qui intègre exactement des polynômes de degré inférieurs ou égal à 5 sur des triangles. D'après cette formule de quadrature on a

$$\forall P \in \mathbb{R}_5[X, Y], \forall T \in \mathcal{T}, \quad \int_T P = |T| \sum_{i=1}^7 P(x_i) \omega_i$$

où $\mathbb{R}_5[X, Y]$ est l'ensemble des polynômes à deux variables de degrés inférieurs ou égaux à 5, et où les x_i et les ω_i sont respectivement les points et poids de la règle de Dunavant qui sont détaillés dans la figure 2.

Point	λ_1	λ_2	λ_3	Poids w_i
1	1/3	1/3	1/3	0.225
2	0.059715871789770	0.470142064105115	0.470142064105115	0.132394152788506
3	0.470142064105115	0.059715871789770	0.470142064105115	0.132394152788506
4	0.470142064105115	0.470142064105115	0.059715871789770	0.132394152788506
5	0.101286507323456	0.101286507323456	0.797426985353087	0.125939180544827
6	0.101286507323456	0.797426985353087	0.101286507323456	0.125939180544827
7	0.797426985353087	0.101286507323456	0.101286507323456	0.125939180544827

FIGURE 2 – Points et poids pour la règle de quadrature de Dunavant à 7 points. Les λ_j sont les coordonnées barycentriques des points x_i de la formule de quadrature.

Validation du solveur Poisson $\mathbb{P}_2$

Cette partie s'intéresse à la vérification de l'implémentation du solveur de Poisson. Considérons l'équation de Poisson sur la sphère unité :

$$-\Delta_{\mathbb{S}^2} u = f \quad \text{sur } \mathbb{S}^2$$

Pour vérifier que le solveur a bien été implémenté, on peut comparer la solution $\hat{u}$ donnée par le solveur à la solution analytique u dans certains cas où on dispose d'une expression analytique simple pour u . Nous allons considérer les deux cas suivants

- $f(x, y, z) = z \Rightarrow u(x, y, z) = z/2$
- $f(x, y, z) = 2(x + y + z) \Rightarrow u(x, y, z) = x + y + z$

Pour estimer l'erreur entre u et $\hat{u}$, une méthode simple consiste à considérer l'erreur relative en norme infinie et à approximer les normes infinies par des maximums pris sur chaque degré de liberté. Cela signifie que nous allons estimer l'erreur ainsi :

$$\text{rel_err} = \frac{\|\hat{u} - u\|_\infty}{\|u\|_\infty} \approx \frac{\max_{i \in \mathcal{I}} |\hat{u}(a_i) - u(a_i)|}{\max_{i \in \mathcal{I}} |u(a_i)|}$$

où $\mathcal{I}$ correspond à l'ensemble des indices des degrés de liberté globaux et où les a_i correspondent aux points associés à ces degrés de liberté.

Lorsque l'on utilise $\mathbb{P}_2$ et que l'on donne le paramètre $N = 100$ au solveur, ce qui définit 60002 points dans le maillage et 240002 degrés de liberté, on obtient les résultats suivants :

- cas $f(x, y, z) = z$: $\text{rel_err} = 1.0 \times 10^{-4}$
- cas $f(x, y, z) = 2(x + y + z)$: $\text{rel_err} = 9.5 \times 10^{-5}$

Au vu de ces résultats obtenus, il semble raisonnable de penser que le solveur $\mathbb{P}_2$ ait été implémenté correctement.